

[5-1] [경고, 주의4] 사항

- 제 목 : 연구과제 논문의 출처 미표시 및 승인절차 미준수
- 조치부서 : ☐☐☐☐☐☐
- 관 련 자 :
- 내 용 :

위 관련자들은 토지주택연구원(이하 “LHI”이라 한다.)에서 연구과제 등 연구개발 업무를 수행하고 있고, LHI에서는 [표 12]와 같은 연구과제를 시행하였다.

[표 1] 감사와 관련 논문 출처 등을 확인한 연구과제 현황

과제명	연구기간	연구책임
●●●● 공급활성화를 위한 사업모델 다각화	2015.04월 ~ 2016.03월	●●●
◇◇◇◇의 인구구조 변화와 ◇◇◇◇ 공급방안	2015.09월 ~ 2016.08월	◇◇◇
●●공동주택●●●●●●확대적용을위한성과분석	2015.04월 ~ 2016.01월	●●●
●●●●●●●● 시행에 따른 ●●● ●●●●의 설계기준 정립에 관한 연구	2016.03월 ~ 2017.01월	●●●
※※ 건설현장 안전사고 예방을 위한 ※※※※※※ 개선 연구	2015.06월 ~ 2016.04월	※※※
△△△△단지 △△△△ 위해 요인 분석 및 개선 방향	2014.12월 ~ 2015.09월	△△△
□□□□□□ □□□□□□□□ 운영방안 및 심사 지표 연구	2015.10월 ~ 2016.06월	□□□
○○○○○을 고려한 ○○○○ ○○○○ 예측·평가 및 통합관리기술 개발(2차년도)	2014.11월 ~ 2015.06월	○○○
○○ ○○○○○○ 저영향개발기법(LID) 도입 방안에 관한 연구(2)	2015.01월 ~ 2016.07월	○○○
◆◆◆ ◆◆◆◆◆ 조성을 위한 계획·설계 통합모델 및 적용·운영 기술 개발(4차년도)	2015.03월 ~ 2016.02월	◆◆◆
★★★★ ★★★★★ 모델 개발 및 구축(2-2차년도)	2015.11월 ~ 2016.12월	★★★
○○○○○을 고려한 ○○○○ ○○○○ 예측·평가 및 통합관리기술 개발(2차년도)	2016.07월 ~ 2017.12월	○○○
▲▲▲▲을위한▲▲▲▲▲상세및연결보의▲▲▲이력모델개발	2016.01월 ~ 2016.12월	▲▲▲
▼▼▼▼ 저감을 위한 ▼▼▼▼ 및 사례연구	2017.07월 ~ 2018.06월	▼▼▼
☆☆☆☆를위한☆☆☆☆☆☆공법적용방안	2017.02월 ~ 2017.10월	☆☆☆
▲▲ ▲▲▲▲ 공간 맞춤형 ▲▲▲▲ 저감기술 개발(3차년도)	2016.02월 ~ 2017.02월	▲▲▲

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

한편 연구결과와 관련된 학술성과 등 모든 권리는 「연구개발업무규정」 제22조에 따라 公社에 귀속되도록 규정되어 있어, 연구과제와 관련한 논문 등은 公社 소유의 연구결과물¹⁾이라 할 수 있다.

「연구윤리 확보를 위한 지침(교육부 훈령)」 및 「연구윤리 준수 및 연구부정 행위 조사 등을 위한 지침」 등 연구윤리에 따르면 연구과제로 얻은 학술성과에 대한 논문을 게재(또는 발표) 할 경우 논문내용에 연구와 관련된 모든 이해관계를 명시해야 되며, 연구내용 및 결과에 대한 출처를 반드시 표시하도록 규정하고 있다.

특히 논문 등 학술적 성과는 특허의 소유권을 결정하는 데에도 이용되는 등 지적재산권을 결정하는 판단기준 중의 하나일 정도로 대외적으로 중요하게 인식되고 있으므로 연구내용에 대한 출처 및 저자는 명확하게 표시되어야 한다.

가. 논문의 연구결과 출처 미 표시에 관한 사항

그런데 公社 연구과제의 학술적 성과와 관련한 논문임에도 불구하고, 연구내용 및 결과에 대한 출처를 표시하지 않고 논문을 게재(또는 발표)한 사례가 [표 13]과 같이 확인되었다.

[표 2] 출처를 표시하지 않은 논문 현황

연구과제명	논문명	학술기관	연구책임
▼▼ ㉠㉠㉠ 기초 ㉠㉠㉠ 방안 ㉠㉠ 적용을 위한 성과 분석	○○○○○식에 근거한 ●●●●의 동적 분석 (이하 '○○○○○')	Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 학회	●●●
㉠㉠㉠ 설계법 시행에 따른 ㉠㉠㉠ ○○○○의 설계기준 정립에 관한 연구	※※※※※ PHC ○●●○의 ㉠㉠㉠ 시험을 통한 허용 지지력 평가 (이하 '※※※※※')	Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 학회	●●●
※※※※ 저감을 위한 ㉠㉠㉠ 및 사례연구	㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠의 유형과 특성에 관한 연구 (이하 '◇◇◇◇◇')	㉠㉠㉠㉠㉠ 학회	▼▼▼

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

1) 연구자가 연구를 통해 얻은 결과를 기술한 학술적 저작물(보고서·논문·간행물·단행본 등), 지적재산권(특허 등) 등

[관련자 주장 및 판단]

이와 관련해 관련자 연구O급 ●●●는 ‘○○○○○○’과 ‘※※※※’ 논문은 公社 연구결과 보고서에 없는 데이터를 추가하여 분석한 내용을 외부기관의 저자가 논문으로 작성한 사항으로, 논문 내용이 연구결과와 다르기 때문에 출처를 표시하지 않았다고 주장하고 있다.

또한, 관련자 연구O급 ▼▼▼은 ‘◇◇◇◇’ 논문에 대해 연구과제가 진행 중임에 따라 논문의 출처를 표시하지 않았다고 주장하고 있다.

하지만, ‘※※※※’, ‘○○○○○○’ 논문의 경우 公社 연구과제와 관련된 것으로 내부결재를 받은 점, 관련자가 제출한 감사 자료에도 해당 논문들이 公社 연구과제와 관련된 점, 관련자 연구O급 ●●●가 ‘○○○○○○’, ‘※※※※’ 논문의 주 저자로서(교신) 논문에 대한 상당한 책임이 있는 점 등을 고려할 경우 관련자의 주장은 변명에 불과하다고 볼 수 있다.

또한 관련자 연구O급 ▼▼▼은 연구계획이(제목, 내용, 방법 등) 확정된 상태에서 연구과제가 진행 중이기 때문에 출처를 미 표시하였다는 주장을 하고 있으나 연구내용이 대외에 논문으로 발표되는 상황에서 연구과제에 대한 제목 등의 출처를 공표하기 어려운 상황이 상식적으로 이해되기 어려우며,

오히려 출처 미 표기로 인해 公社가 아닌 연구원 개인의 연구결과로 대외에 발표됨에 따라 公社의 연구노력이 상당 부분 훼손된 상황을 고려할 경우 관련자의 주장은 변명에 불과하다고 볼 수 있다.

따라서, 관련자들은 논문에 연구과제에 대한 출처 미 표시로 公社의 저작권 침해²⁾와 연구노력을 훼손하고, 규정을³⁾ 위반하는 결과를 초래하였으며, 위 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에

2) 저작권 침해 저작권자의 허락없이 저작물을(연구결과) 복제, 공원, 배포, 전송 등의 행위를 하는 것

3) 타인의 저작물을 또는 자신의 저작물을(연구결과 등) 활용하면서 논문 등에 출처를 표시하지 않거나, 해당 저작물의 소유권을 보유한 자(公社)의 허락 없이 사용하는 학문적 행위

해당된다.

나. 논문의 연구과제 출처 표시 방법에 관한 사항

논문 게재 시 연구과제에 대한 출처 표시를 어떻게 하는 지에 대한 명확한 내부 규정은 없으나, 사람의 경우 학술적 기여가 있으면 저자로, 데이터 제공·수집, 기술지도, 장비 및 연구비 기여 등이 있으면 감사의 글로 공로를 표시하도록 규정되어⁴⁾ 있어 연구과제의 출처의 표시 위치나 형식이 중요하다 할 수 있다.

특히 LHI의 연구과제와 관련된 대다수 논문의 경우 출처 표시를 학술 공헌이 있는 저자와 같은 방법으로 병행하여 [표 14]와 같이 표시함으로써, 公社의 연구과제에 대한 학술성과와 그 근거를 명확히 표현하고 있다.

[표 3] 연구원에서 일반적으로 사용하는 연구과제 출처 표기 방법(예시)

※ 논문 제목에 연구과제 출처 각주 표기

**토지이용자 관점에서 본 지역·지구등의 행위제한 내용
체계화 방안 연구^{*}**

※ 연구과제명 등 논문의 출처를 저자가 표시되는 첫 Page 각주 표기란에 상세하기 명시

* 본 논문은 국토교통부의 연구과제로 수행한 "2012년 지역·지구등의 지정 및 운영실적 등 평가 연구 (2012)"의 일부 내용을 수정·보완한 것임

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

그런데 연구과제와 관련된 일부 논문의 경우 감사의 글로써 연구 출처를 표시하는(또는 연구 지원) 등 公社의 학술적 기여를 명확하게 표현하지 않는 것으로 [표 15]와 같이 감사기간 중 확인되었다.

4) ㉮㉮㉮㉮ 학술편집위원회(㉮㉮㉮㉮㉮), 국내대학 및 학회에서 규정하는 내용(출처 : ㉮㉮㉮㉮정보센터)

[표 4] 연구결과 출처가 감사의 글로 표시된 논문 게재 현황

연구과제명	논문명	학술기관
●●●●을 고려한 도심지 ㉨㉨㉨㉨ 예측평가 및 통합관리기술 개발 (2차년도)	▼▼▼▼ 하수관거 내 침입수/유입수 분석	□□□□학회논문집
㉨㉨㉨㉨신도시 저영향개발기법(LID) 도입 방안에 관한 연구(2)	㉨㉨㉨㉨기법적용방안및효과분석모니터링에관 한연구(1)-㉨㉨㉨㉨선정및적정규모산정	□□□□학회논문집
㉨㉨㉨㉨신도시 저영향개발기법(LID) 도입 방안에 관한 연구(2)	㉨㉨㉨㉨기법적용방안및효과분석모니터링에관 한연구(1)-㉨㉨㉨㉨효과분석모니터링	□□□□학회논문집
㉨㉨㉨㉨ 기반 물순환 도시 조성을 위한 계획·설계 통합 모델 및 적용·운영 기술 개발(4차년도)	Characterization of 00000 using tensile tests incorporated with viscoelastic cohesive zone model	00000 and Building Materials
●●●●을 고려한 도심지 ㉨㉨㉨㉨ 예측평가 및 통합관리기술 개발(4차년도)	▼▼▼▼ 빗물이용시설의 합리적 규모산정 방안 연구	□□□□학회논문집
두꺼저감을위한▼▼▼▼상세및연결 보의㉨㉨㉨이력모델개발	00000 of Conventionally Reinforced Concrete Coupling Beams in Reinforced Concrete Coupled Shear Wall	International Journal of 00000 and Materials
○○○○○○를 위한 친환경 ※※※※ 적용방안	㉨㉨㉨㉨㉨에 의한 탄산칼슘 침전을 통한 지반 개량 평가	○○○○공학회
신축 ▼▼▼▼ 공간 맞춤형 ㉨㉨㉨㉨ 저감기술 개발(3차년도)	▷▷▷▷을 이용한 완충바닥구조의 ◁◁◁◁ 성능평가	◇◇◇◇학회
신축 ▼▼▼▼ 공간 맞춤형 ㉨㉨㉨㉨ 저감기술 개발(3차년도)	Characteristics of 00000 impact noise of joist slab according to joist depth and interval	International Institute of 00000 Engineering

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

그 결과 연구결과에 대한 公社의 학술적 기여도가 왜곡되고, 연구비 등을 단
순 지원한 주체로 오인될 수 있는 결과를 초래하였다.

다. 논문의 출판 승인 절차 이행의 부적정에 관한 사항

「연구개발업무규정」 제22조에 따라 연구결과의 기고나 대외에 발표의 경우 연
구원장의 승인을 받도록 엄격히 규정되어 있다.

또한 LHI에서는 상기 권한이 「위임전결 시행세칙」에 따른 위임된 권한이 아
님에도 연구결과에 대한 논문의 출판 승인의 전결권을 별도 방침⁵⁾을 수립하여 ㉨
㉨㉨실의의 하부조직⁶⁾(▷▷실)에 위임하여 운영 중이다.

5) 토지주택연구원 연구업무 결재경로 및 위임전결 가이드라인 개정[연구지원처-5331(2018.04.18)]

6) 「직제규정 시행세칙」 제3조의 소속 하부조직

특히 公社가 소유권을 보유한 연구과제의 성과물에 대해 公社의 허락 없이 연구원이나, 공사에 소속되지 않은 타인이 활용하는 것은 연구윤리 규정 위반의 논란이 있을 수 있어 내부 승인 절차를 철저히 이행해야 한다.

그런데 일부 논문의 경우 연구내용 및 결과가 公社 연구과제와 관련되었음에도 논문의 출판 승인에 대해 상기 위임된 내부결재 조차 받지 않고 대외에 게재(또는 발표)한 된 것으로 [표 16]과 같이 확인되었다.

[표 5] 연구과제와 관련된 논문의 발표 시 내부결재 미 이행 현황

과제명	논문명	연구 책임	주요 저자	
			내부	외부
****주택 기초 선진화방안 확대적용을 위한 성과분석	@@ 고온 양생에 의한 매입 말뚝 주면 마찰력 관리 시공 사례 (이하 ‘ㄱㄱㄱㄱ’)	&&&	-	WWW
	@@@ 설계가 적용된 고강도 및 초고강도 PHC 말뚝 시험 사례 (이하 ‘ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ’)		-	WWW
**도시기금 사업인정심사제도 운영방안 및 심사 지표 연구	주택도시@@ 지원 기준 마련을 위한 도시재생사업계획의 실현가능성 평가 기법	&&&	EEE	QQQ
****을 위한 합성전단벽 상세 및 연결보의 비선형이력모델 개발	@@@@@ Behavior of Conventionally Reinforced Concrete Coupling Beams in Reinforced Concrete Coupled Shear Wall	&&&	-	RRR TTT
*****를 위한 친환경 바이오공법 적용방안	@@@@@효소에 의한 탄산칼슘 침전을 통한 지반 개량 평가	&&&	-	YYY SSS

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

[관련자 주장 및 판단]

이와 관련해 관련자 연구3급 AAA는 ‘ㄱㄱㄱㄱ’ 및 ‘ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ’ 논문에는 公社 연구결과가 일부만 포함되어 있고 연구3급 AAA가 저자(교신, 공동)로 연명이 되어 있긴 하나, 논문 심사비를 公社 예산으로 청구하지 않는 등 외부기관에서 자체 데이터를 추가 하여 작성한 외부 기관의 논문이기 때문에 公社 연구결과에 대한 출판 승인을 받지 않았다고 주장하고 있다.

하지만, ‘ㄱㄱㄱㄱ’ 및 ‘ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ’의 논문에 公社 연구결과가 포함되어 있고

관련자가 논문의 주 저자(교신) 등으로 연명이 되어 있는 것은 명백한 사실이며, 연구윤리 등에 따르면 연구결과를 논문 등에 활용할 때 학술성과 소유 기관의 승인 없이 논문 내용에 포함할 경우 규정에 위반된다고 되어 있어, 논문의 저자(교신, 공동)인 관련자가 부적정한 사항임에도 이를 묵인하였다고 판단되므로 비난을 면하기 어렵다.

따라서 관련자들은 연구과제 성과에 대한 내부 결재를 통한 출판 승인 없이 논문을 발표하여 규정을 위반하는 결과를 초래하였으며, 위 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

라. 논문 등의 발표 시 연구윤리 관리제도 미흡에 관한 사항

상기 가항의 ‘논문 게재 시 연구과제 출처 미표기’ 사례, 다항의 ‘논문의 출판 승인 미이행’ 사례 이외에도

감사기간 중 [표 12]의 연구과제에 대해 확인한 결과 비상근 연구원 제자가 논문 주 저자로 되어 있거나, 연구에 참여하지 않는 자가 논문의 공동저자로 되어 있는 등 연구윤리에 대한 학술적 판단이 필요한 경우가 [표 17]과 같이 확인되었다.

특히 상기 내용에 적시된 문제점은 논문 등 학술성과에 대한 게재(또는 발표) 시 연구윤리 검증, 출판 허가(가이드라인, 절차), 논문 저자자격 부여 기준 등에 대한 公社 내부의 절차나 기준이 없는 상태에서, 연구원별 판단에 의존된 채 LHI 차원의 체계적인 관리가 이루어지지 않아 발생된 것으로 파악된다.

따라서 公社 연구과제에 대한 논문 등 학술성과와 관련한 체계적인 관리 절차와 기준 마련이 필요하다.

[표 6] 연구과제 논문 저자 자격에 대한 학술적 판단이 필요한 현황

□ 총괄표

구 분	연구 미참여	비상근연구원	비상근 연구원 제자	위촉연구원	위탁용역	조사원
주 저자 (1저자, 교신저자)	6	1	2	2	2	-
공동 저자	5	-	1	-	-	1

□ 세부 내용

연구과제와 관련된 논문	관련 저자	학술적 판단이 필요한 사유
****에 근거한 ****의 동적 분석	&&&(1저자)	참여 연구진이 아닌 전차 과제의 비상근 연구원의 제자
직경 600mm PHC ****의 동재하 시험을 통한 허용 지지력 평가	◆◆◆(1저자) ☆☆☆(3저자)	참여 연구진이 아닌 전차 과제의 비상근 연구원의 제자
설계의 안전성 검토를 위한 ****의 단위작업 분석: OO공사의 발주공사를 중심으로	bbb(3저자)	참여 연구진이 아닌 公社 연구원
**** 공공건축물 단지형 모델개발 구상에 관한 연구	ccc(1저자)	참여 연구진이나 연구 보조 업무의 위촉연구원
임대주택단지의 **** 위해요인 해소방안	bbb(교신)	참여 연구진이 아닌 公社 연구원
**** 지원 기준 마련을 위한 도시재생사업계획의 실현가능성 평가 기법	△△△(교신)	참여 연구진이 아닌 원고 의뢰자
**** 공공건축물 성능요소 시스템 개발 연구	ccc(교신)	참여 연구진이나, 연구 보조 업무의 위촉연구원
**** Behavior of Conventionally Reinforced Concrete Coupling Beams in Reinforced Concrete Coupled Shear Wall (公社 승인없이 발표)	■■■(1저자)	위탁용역 연구원
	▼▼▼(교신)	위탁용역 연구원
*****의 인구수 및 유형별 가구수 추정에 대한 연구-1단계 사업성과를 중심으로	ddd(2저자)	참여 연구진이 아닌 公社 연구원
	eee(1저자)	비상근 연구원
Characteristics of ***** floor impact noise of joist slab according to joist depth and interval	fff(3저자)	참여 연구진이 아닌 연구과제의 조사원
신도시 *** 기법 적용방안 및 효과분석 모니터링에 관한 연구(1) - *** 기법 선정 및 적정규모 산정	ggg(4저자)	참여 연구진이 아닌 외부 기관 연구원
**** 활용방식 확대를 통한 행복주택 공급 활성화	hhh(교신)	참여연구진이 아닌 公社 연구원으로 논문 수정보완

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

☐☐☐☐☐장은

연구과제의 논문 출처 미표시 및 출판 승인 미 이행 등의 결과를 초래한 관련자들에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항의 규정에 따라 ‘주의’ 촉구를, 관련자에게 ‘경고’를 촉구하시기 바랍니다(경고, 주의4).

[5-2] [개선] 사항

1. 제 목 : 연구과제 논문의 출처 미표시 및 승인절차 미준수
2. 조치부서 : 연구지원처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

토지주택연구원(이하 “LHI”이라 한다.)에서는 연구과제 등 연구개발 업무를 수행하고 있고, [표 18]과 같은 연구과제를 시행하였다.

[표 7] 감사와 관련 논문 출처 등을 확인한 연구과제 현황

과제명	연구기간
●●●● 공급활성화를 위한 사업모델 다각화	2015.04월 ~ 2016.03월
◇◇◇◇의 인구구조 변화와 ◇◇◇◇ 공급방안	2015.09월 ~ 2016.08월
●●공동주택●●●●●●●●확대적용을위한성과분석	2015.04월 ~ 2016.01월
●●●●●●●● 시행에 따른 ●●●● ●●●●의 설계기준 정립에 관한 연구	2016.03월 ~ 2017.01월
※※ 건설현장 안전사고 예방을 위한 ※※※※※※ 개선 연구	2015.06월 ~ 2016.04월
△△△△단지 △△△△ 위해 요인 분석 및 개선 방향	2014.12월 ~ 2015.09월
□□□□□□ □□□□□□□□ 운영방안 및 심사 지표 연구	2015.10월 ~ 2016.06월
○○○○○을 고려한 ○○○○ ○○○○ 예측·평가 및 통합관리기술 개발(2차년도)	2014.11월 ~ 2015.06월
○○ ○○○○○○ 저영향개발기법(LID) 도입 방안에 관한 연구(2)	2015.01월 ~ 2016.07월
◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆ 조성을 위한 계획·설계 통합모델 및 적용·운영 기술 개발(4차년도)	2015.03월 ~ 2016.02월
★★★★ ★★★★★ 모델 개발 및 구축(2-2차년도)	2015.11월 ~ 2016.12월
○○○○○을 고려한 ○○○○ ○○○○ 예측·평가 및 통합관리기술 개발(2차년도)	2016.07월 ~ 2017.12월
▲▲▲▲을위한▲▲▲▲▲▲상세및연결보의▲▲▲▲이력모델개발	2016.01월 ~ 2016.12월
▼▼▼▼ 저감을 위한 ▼▼▼▼ 및 사례연구	2017.07월 ~ 2018.06월
☆☆☆☆를위한☆☆☆☆☆공법적용방안	2017.02월 ~ 2017.10월
▲▲ ▲▲▲▲ 공간 맞춤형 ▲▲▲▲ 저감기술 개발(3차년도)	2016.02월 ~ 2017.02월

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

한편 연구결과와 관련된 학술성과 등 모든 권리는 「연구개발업무규정」 제22조에 따라 公社에 귀속되도록 규정되어 있어, 연구과제와 관련한 논문 등은 公社 소유의 연구결과물⁷⁾이라 할 수 있다.

「연구윤리 확보를 위한 지침(교육부 훈령)」 및 「연구윤리 준수 및 연구부정 행위 조사 등을 위한 지침」 등 연구윤리에 따르면 연구과제로 얻은 학술성과에 대한 논문을 게재(또는 발표) 할 경우 논문내용에 연구와 관련된 모든 이해관계를 명시해야 되며, 연구내용 및 결과에 대한 출처를 반드시 표시하도록 규정하고 있다.

특히 논문 등 학술적 성과는 특허의 소유권을 결정하는 데에도 이용되는 등 지적재산권을 결정하는 판단기준 중의 하나일 정도로 대외적으로 중요하게 인식되고 있으므로 연구내용에 대한 출처 및 저자는 명확하게 표시되어야 한다.

가. 논문의 연구결과 출처 미 표시에 관한 사항

그런데 公社 연구과제의 학술적 성과와 관련한 논문임에도 불구하고, 연구내용 및 결과에 대한 출처를 표시하지 않고 논문을 게재(또는 발표)한 사례가 [표 19]와 같이 확인되었다.

[표 8] 출처를 표시하지 않은 논문 현황

연구과제명	논문명	학술기관
▼▲ ㉠㉠㉠ 기초 ㉠㉠㉠ 방안 ㉠㉠ 적용을 위한 성과 분석	○○○○○식에 근거한 ●●●●의 동적 분석 (이하 '○○○○○')	Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 학회
㉠㉠㉠ 설계법 시행에 따른 ㉠㉠㉠ ●●●●의 설계기준 정립에 관한 연구	※※※※※ PHC ●●●●의 ㉠㉠㉠ 시험을 통한 허용 지지력 평가 (이하 '※※※※※')	Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 학회
※※※※ 저감을 위한 ㉠㉠㉠ 및 사례연구	㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠의 유형과 특성에 관한 연구 (이하 '◇◇◇◇◇')	㉠㉠㉠㉠㉠ 학회

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

7) 연구자가 연구를 통해 얻은 결과를 기술한 학술적 저작물(보고서·논문·간행물·단행본 등), 지적재산권(특허 등) 등

나. 논문의 연구과제 출처 표시 방법에 관한 사항

논문 게재 시 연구과제에 대한 출처 표시를 어떻게 하는 지에 대한 명확한 내부 규정은 없으나, 사람의 경우 학술적 기여가 있으면 저자로, 데이터 제공·수집, 기술지도, 장비 및 연구비 기여 등이 있으면 감사의 글로 공로를 표시하도록 규정되어⁸⁾ 있어 연구과제의 출처의 표시 위치나 형식이 중요하다 할 수 있다.

특히 LHI의 연구과제와 관련된 대다수 논문의 경우 출처 표시를 학술 공헌이 있는 저자와 같은 방법으로 병행하여 [표 20]과 같이 표시함으로써, 公社의 연구과제에 대한 학술성과와 그 근거를 명확히 표현하고 있다.

[표 9] 연구원에서 일반적으로 사용하는 연구과제 출처 표기 방법(예시)

※ 논문 제목에 연구과제 출처 각주 표기

**토지이용자 관점에서 본 지역·지구등의 행위제한 내용
체계화 방안 연구^{*}**

※ 연구과제명 등 논문의 출처를 저자가 표시되는 첫 Page 각주 표기 란에 상세하기 명시

* 본 논문은 국토교통부의 연구과제로 수행한 “2012년 지역·지구등의 지정 및 운영실적 등 평가 연구 (2012)”의 일부 내용을 수정·보완한 것임

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

그런데 연구과제와 관련된 일부 논문의 경우 감사의 글로써 연구 출처를 표시하는(또는 연구 지원) 등 公社의 학술적 기여를 명확하게 표현하지 않는 것으로 [표 21]과 같이 감사기간 중 확인되었다.

8) 국제의학학술편집위원회(ICMJE), 국내대학 및 학회에서 규정하는 내용(출처 : 연구윤리정보센터)

[표 10] 연구결과 출처가 감사의 글로 표시된 논문 게재 현황

연구과제명	논문명	학술기관
●●●●을 고려한 도심지 ㉨㉨㉨㉨ 예측평가 및 통합관리기술 개발 (2차년도)	▼▼▼▼ 하수관거 내 침입수/유입수 분석	□□□□학회논문집
㉨㉨㉨㉨신도시 저영향개발기법(LID) 도입 방안에 관한 연구(2)	㉨㉨㉨㉨기법적용방안및효과분석모니터링에관 한연구(1)-㉨㉨㉨㉨선정및적정규모산정	□□□□학회논문집
㉨㉨㉨㉨신도시 저영향개발기법(LID) 도입 방안에 관한 연구(2)	㉨㉨㉨㉨기법적용방안및효과분석모니터링에관 한연구(1)-㉨㉨㉨㉨효과분석모니터링	□□□□학회논문집
㉨㉨㉨㉨ 기반 물순환 도시 조성을 위한 계획·설계 통합 모델 및 적용·운영 기술 개발(4차년도)	Characterization of 00000 using tensile tests incorporated with viscoelastic cohesive zone model	00000 and Building Materials
●●●●을 고려한 도심지 ㉨㉨㉨㉨ 예측평가 및 통합관리기술 개발(4차년도)	▼▼▼▼ 빗물이용시설의 합리적 규모산정 방안 연구	□□□□학회논문집
두꺼저감을위한▼▼▼▼상세및연결 보의㉨㉨㉨이력모델개발	00000 of Conventionally Reinforced Concrete Coupling Beams in Reinforced Concrete Coupled Shear Wall	International Journal of 00000 and Materials
○○○○○○를 위한 친환경 ※※※※ 적용방안	㉨㉨㉨㉨㉨에 의한 탄산칼슘 침전을 통한 지반 개량 평가	○○○○공학회
신축 ▼▼▼▼ 공간 맞춤형 ㉨㉨㉨㉨ 저감기술 개발(3차년도)	▷▷▷▷을 이용한 완충바닥구조의 ◁◁◁◁ 성능평가	◇◇◇◇학회
신축 ▼▼▼▼ 공간 맞춤형 ㉨㉨㉨㉨ 저감기술 개발(3차년도)	Characteristics of 00000 impact noise of joist slab according to joist depth and interval	International Institute of 00000 Engineering

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

그 결과 연구결과에 대한 公社의 학술적 기여도가 왜곡되고, 연구비 등을 단
순 지원한 주체로 오인될 수 있는 결과를 초래하였다.

다. 논문의 출판 승인 절차 이행의 부적정에 관한 사항

「연구개발업무규정」 제22조에 따라 연구결과의 기고나 대외에 발표의 경우 연
구원장의 승인을 받도록 엄격히 규정되어 있다.

또한 LHI에서는 상기 권한이 「위임전결 시행세칙」에 따른 위임된 권한이 아
님에도 연구결과에 대한 논문의 출판 승인의 전결권을 별도 방침⁹⁾을 수립하여 ㉨
㉨㉨실의 하부조직¹⁰⁾(▷▷실)에 위임하여 운영 중이다.

9) 토지주택연구원 연구업무 결재경로 및 위임전결 가이드라인 개정[연구지원처-5331(2018.04.18)]

10) 「직제규정 시행세칙」 제3조의 소속 하부조직

특히 公社가 소유권을 보유한 연구과제의 성과물에 대해 公社의 허락 없이 연구원이나, 공사에 소속되지 않은 타인이 활용하는 것은 연구윤리 규정 위반의 논란이 있을 수 있어 내부 승인 절차를 철저히 이행해야 한다.

그런데 일부 논문의 경우 연구내용 및 결과가 公社 연구과제와 관련되었음에도 논문의 출판 승인에 대해 상기 위임된 내부결재 조차 받지 않고 대외에 게재(또는 발표)한 된 것으로 [표 22]와 같이 확인되었다.

[표 11] 연구과제와 관련된 논문의 발표 시 내부결재 미 이행 현황

과제명	논문명
****주택 기초 선진화방안 확대적용을 위한 성과분석	@@ 고온 양생에 의한 매입 말뚝 주면 마찰력 관리 시공 사례 (이하 ‘ㄱㄱㄱㄱ’)
	@@@ 설계가 적용된 고강도 및 초고강도 PHC 말뚝 시험 사례 (이하 ‘ㄴㄴㄴㄴㄴ’)
**도시기금 사업인정심사제도 운영방안 및 심사 지표 연구	주택도시@@ 지원 기준 마련을 위한 도시재생사업계획의 실현가능성 평가 기법
****을 위한 합성전단벽 상세 및 연결보의 비선형이력모델 개발	@@@@@ Behavior of Conventionally Reinforced Concrete Coupling Beams in Reinforced Concrete Coupled Shear Wall
*****를 위한 친환경 바이오공법 적용방안	@@@@@효소에 의한 탄산칼슘 침전을 통한 지반 개량 평가

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

라. 논문 등의 발표 시 연구윤리 관리제도 미흡에 관한 사항

상기 가항의 ‘논문 게재 시 연구과제 출처 미표기’ 사례, 다항의 ‘논문의 출판 승인 미이행’ 사례 이외에도

감사기간 중 [표 12]의 연구과제에 대해 확인한 결과 비상근 연구원 제자가 논문 주 저자로 되어 있거나, 연구에 참여하지 않는 자가 논문의 공동저자로 되어 있는 등 연구윤리에 대한 학술적 판단이 필요한 경우가 [표 23]과 같이 확인되었다.

특히 상기 내용에 적시된 문제점은 논문 등 학술성과에 대한 게재(또는 발표) 시

연구윤리 검증, 출판 허가(가이드라인, 절차), 논문 저자자격 부여 기준 등에 대한 公社 내부의 절차나 기준이 없는 상태에서, 연구원별 판단에 의존된 채 LHI차원의 체계적인 관리가 이루어지지 않아 발생한 것으로 파악된다.

따라서 公社 연구과제에 대한 논문 등 학술성과와 관련한 체계적인 관리 절차와 기준 마련이 필요하다.

[표 12] 연구과제 논문 저자 자격에 대한 학술적 판단이 필요한 현황

□ 총괄표

구 분	연구 미참여	비상근연구원	비상근 연구원 제자	위촉연구원	위탁용역	조사원
주 저자 (1저자, 교신저자)	6	1	2	2	2	-
공동 저자	5	-	1	-	-	1

□ 세부 내용

연구과제와 관련된 논문	관련 저자	학술적 판단이 필요한 사유
****에 근거한 ****의 동적 분석	&&&(1저자)	참여 연구진이 아닌 전차 과제의 비상근 연구원의 제자
직경 600mm PHC ****의 동재하 시험을 통한 허용 지지력 평가	◆◆◆(1저자) ☆☆☆(3저자)	참여 연구진이 아닌 전차 과제의 비상근 연구원의 제자
설계의 안전성 검토를 위한 ****의 단위작업 분석: OO공사의 발주공사를 중심으로	bbb(3저자)	참여 연구진이 아닌 公社 연구원
**** 공공건축물 단지형 모델개발 구상에 관한 연구	ccc(1저자)	참여 연구진이나 연구 보조 업무의 위촉연구원
임대주택단지의 **** 위해요인 해소방안	bbb(교신)	참여 연구진이 아닌 公社 연구원
**** 지원 기준 마련을 위한 도시재생사업계획의 실현가능성 평가 기법	△△△(교신)	참여 연구진이 아닌 원고 의뢰자
**** 공공건축물 성능요소 시스템 개발 연구	ccc(교신)	참여 연구진이나, 연구 보조 업무의 위촉연구원
**** Behavior of Conventionally Reinforced Concrete Coupling Beams in Reinforced Concrete Coupled Shear Wall (公社 승인없이 발표)	■■■■(1저자)	위탁용역 연구원
	▼▼▼(교신)	위탁용역 연구원
*****의 인구수 및 유형별 가구수 추정에 대한 연구-1단계 사업성과를 중심으로	ddd(2저자)	참여 연구진이 아닌 公社 연구원
	eee(1저자)	비상근 연구원
Characteristics of ***** floor impact noise of joist slab according to joist depth and interval	fff(3저자)	참여 연구진이 아닌 연구과제의 조사원
신도시 *** 기법 적용방안 및 효과분석 모니터링에 관한 연구(1) - *** 기법 선정 및 적정규모 산정	ggg(4저자)	참여 연구진이 아닌 외부 기관 연구원

**** 활용방식 확대를 통한 행복주택 공급 활성화

hhh(교신)

참여연구진이 아닌 公社 연구원으로
논문 수정보완

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

연구지원처장은

연구과제와 관련한 논문 등의 학술성과가 투명하게 관리되도록, 연구윤리 검증, 연구결과 출판 승인 절차 및 기준, 논문 저자자격 부여 기준 및 연구출처 표시 방법 가이드라인 등의 체계적인 ‘학술성과 관리방안’을 마련하시기 바랍니다(개선).